

Aby ses nenechal(a) napálit grafem nebo titulkem, potřebuješ jistotu v procentech, relativní změně, průměru a mediánu, ve čtení os grafu a ve správném úsudku. Tady si to projdeš.

1. Procento a procentní bod ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H10 Procenta I: základ, část, počet procent, Začátečníci H11 Procenta II: slevy, zdražení, úroky

Když se mění údaj, který už je v procentech (nezaměstnanost, podpora strany), rozlišuj dvě věci. Rozdíl procent se udává v procentních bodech (p. b.). Relativní změna říká, o kolik procent se údaj změnil vzhledem k původní hodnotě. Titulky často vyberou tu variantu, která zní dramatičtěji.

$$\text{relativní změna} = \frac{\text{nová} - \text{původní}}{\text{původní}} \cdot 100 \%$$

Příklad: Nezaměstnanost vzrostla ze 4 % na 5 %. Jak velká je změna?

1. Rozdíl: $5 - 4 = 1$ procentní bod.
2. Relativně: $\frac{5 - 4}{4} = 0,25$, tedy o 25 %.
3. Obě tvrzení jsou pravdivá – „o 1 p. b.“ i „o 25 %“.

Zkus sám:

1. Podpora strany stoupla z 20 % na 30 %. O kolik procentních bodů a o kolik procent?
2. Podíl klesl z 12 % na 9 %. O kolik procentních bodů a o kolik procent?

2. Zdražení, zlevnění a relativní změna ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H11 Procenta II: slevy, zdražení, úroky

Zdražení o p % znamená násobit cenu číslem $1 + \frac{p}{100}$, zlevnění násobit číslem $1 - \frac{p}{100}$. Procenta se vždy počítají z hodnoty, od které se změna měří – proto zdražení o 10 % a pak zlevnění o 10 % nevrátí původní cenu. Stejný rozdíl vypadá jinak, když ho vztáhneš k menší nebo k větší hodnotě.

$$C_{\text{nová}} = C \cdot \left(1 \pm \frac{p}{100}\right) \text{ zdražení (+), zlevnění (-)}$$

Příklad: Zboží za 1 000 Kč zdraží o 10 % a pak zlevní o 10 %. Kolik stojí?

1. Po zdražení: $1\,000 \cdot 1,1 = 1\,100$ Kč.
2. Po zlevnění: $1\,100 \cdot 0,9 = 990$ Kč.
3. Cena je o 10 Kč nižší než na začátku.

Zkus sám:

1. Hodnota vzrostla z 80 na 100. O kolik procent?
2. Hodnota klesla ze 100 na 80. O kolik procent?
3. Kolik zaplatíš za zboží za 400 Kč po zdražení o 25 %?

3. Průměr, nebo medián? ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H23 Tabulky, diagramy a průměr, 1.+2. H55 Statistické charakteristiky

Průměr sečte všechny hodnoty a vydělí jejich počtem, takže ho jediná extrémní hodnota (milionový plat, luxusní byt) silně posune. Medián je prostřední hodnota seřazených dat a na extrémy skoro nereaguje. U platů, cen bytů nebo příjmů proto „typickou“ hodnotu lépe popisuje medián. Když zpráva uvádí jen průměr, zeptej se, jak vypadá medián.

Příklad: Pět lidí ve firmě bere 25, 28, 30, 32 a 150 tisíc Kč. Jaký je průměrný a jaký mediánový plat?

1. Průměr: $\frac{25 + 28 + 30 + 32 + 150}{5} = \frac{265}{5} = 53$ tisíc Kč.
2. Medián (prostřední z pěti): 30 tisíc Kč.
3. Čtyři z pěti lidí berou méně než průměr – typický plat popisuje medián.

Zkus sám:

1. Urči průměr a medián hodnot 2, 3, 3, 4, 48.
2. Který údaj se víc změní, když k datům přidáš jednu obrovskou hodnotu?

4. Čtení grafu: osy a měřítko **SS**

Kde to najdeš: Začátečníci H22 Souřadnice a grafy závislostí, 1.+2. H9 Tabulky a grafy z měření

Než graf začneš vykládat, přečti nadpis, popisy os, jednotky a zdroj. U sloupcového grafu zkontroluj, zda osa hodnot začíná nulou – jinak rozdíly sloupců vypadají mnohem větší. Skutečný poměr zjistíš z čísel na ose, ne z výšky sloupců. Stejně tak si všimni, jaké období graf ukazuje a co zůstalo mimo.

Příklad: Sloupce mají hodnoty 42 a 44, osa začíná na 40. Kolikrát vyšší se zdá druhý sloupec a jaký je skutečný poměr?

1. Na grafu jsou vidět jen části nad 40: $42 - 40 = 2$ a $44 - 40 = 4 \rightarrow$ zdá se $2\times$ vyšší.
2. Skutečně: $\frac{44}{42} \approx 1,05 \rightarrow$ hodnota je vyšší jen asi o 5 %.

Zkus sám:

1. Hodnoty 38 a 42, osa začíná na 36. Kolikrát vyšší se zdá druhý sloupec a o kolik procent je skutečně vyšší?
2. Co zkontroluješ na grafu jako první (aspoň tři věci)?

5. Správný úsudek a protipříklad **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H5 Úsudky, důkazy, hypotézy

Úsudek je správný, jen když závěr plyne z předpokladů vždy. Z $A \Rightarrow B$ a B ještě neplyne A – to je častá chyba (obrácení implikace). Obecné tvrzení vyvrátí jediný protipříklad. U dat to znamená: to, že dvě věci nastávají současně (korelace), ještě nedokazuje, že jedna způsobuje druhou – může za tím být třetí příčina.

Příklad: Víme: „Když prší, je silnice mokrá.“ Silnice je mokrá. Plyne z toho, že prší?

1. Předpoklad má tvar $A \Rightarrow B$ a víme B .
2. Z toho A neplyne – silnici mohlo pokropit kroupy auto.
3. Úsudek je chybný (obrácená implikace).

Zkus sám:

1. Najdi protipříklad k tvrzení „Každé liché číslo je prvočíslo“.
2. V měsících, kdy se prodá víc zmrzliny, se víc lidí utopí. Plyne z toho, že zmrzlina způsobuje utonutí?

Kde se to doučit

- **ONLIFE (KISK FF MU) – Manipulace s grafy** – Useknutá osa, výběr období, nevhodné měřítko.
<https://kisk.phil.muni.cz/onlife/temata/hodnoceni-informaci/manipulace-s-grafy>
- **Bez faulu – Statistické fauly** – Korelace $\times$ příčina, průměr není všechno, klam poměru.
<https://bezfaulu.net/statisticke-fauly/>
- **Co je to korelace a kauzalita? – Vědecké kladivo** – Krátké video o rozdílu mezi souvislostí a příčinou.
<https://www.youtube.com/watch?v=mo33sE9v9h8>

Výsledky ke kontrole

- **1. Procento a procentní bod:** 1) o 10 p. b., o 50 %; 2) o 3 p. b., o 25 %
- **2. Zdražení, zlevnění a relativní změna:** 1) o 25 %; 2) o 20 %; 3) 500 Kč
- **3. Průměr, nebo medián?:** 1) průměr 12, medián 3; 2) průměr
- **4. Čtení grafu: osy a měřítko:** 1) zdá se $3\times$ vyšší, skutečně asi o 10,5 %; 2) nadpis, popisy a jednotky os, začátek osy (měřítko), zdroj a období
- **5. Správný úsudek a protipříklad:** 1) např. 9; 2) ne; obojí způsobuje třetí proměnná – teplé počasí a koupání